

LYCEE DE LOUGA
CLASSE DE 2nde SANNEE SCOLAIRE: 2012 – 2013
DISCIPLINE : MATHÉMATIQUES**EQUATIONS ET INEQUATIONS DU SECOND DEGRE****Exercice 1 :** Mettre sous forme canonique les expressions suivantes:

- a) $2x^2+5x+4$ b) $3x^2+x+2$ c) $(x+2)(x-1)+(x+2)$
 d) $x^2-(\sqrt{2}+\sqrt{3})x-\sqrt{6}$ e) $2x^2+3x-5$ f) $\sqrt{3}x^2-x-2\sqrt{3}$

Exercice 2 : Résoudre dans IR les équations suivantes :

$$\begin{array}{lll} x^2 - 3x + 1 = 0 & \sqrt{3}x^2 - x - 2\sqrt{3} = 0 & \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \\ (x - \sqrt{2})^2 = (x + \sqrt{2})^2 & x^2 + 2|x| - 3 = 0; & (1 + \sqrt{x})^2 - 5(1 + \sqrt{x}) + 6 = 0 \\ x^4 + x^2 - 6 = 0; & -(x+2)^4 - 2(x+2)^2 + 3 = 0 & \sqrt{3}x^4 - x^2 - 2\sqrt{3} = 0 \\ \left| \frac{x^2-5}{x^2+3x-4} \right| = \frac{1}{2}; & -\left(\frac{x+2}{2x+1} \right)^2 + \left(\frac{x+2}{2x+1} \right) + \frac{3}{4} = 0 & |-3x^2+x+1| = |x^2-x-3| \\ x^2 - |3x+4| = 0. & |2x^2-12x+2| = 13x+20; & \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} = 2 \end{array}$$

Exercice 3 :1. Vérifier que le réel x_1 est solution et trouver l'autre racine x_2 dans les cas suivants :

$$\begin{array}{lll} -2x^2-2x+4; & x_1 = -2 & x^2-(\sqrt{2}+\sqrt{3})x-\sqrt{6}; & x_1 = \sqrt{3} \\ x^2-(a+b)x+ab; & x_1 = a. & 3(x+2)(x-1)+(x+2); & x_1 = -2 \end{array}$$

2. Déterminer les réels x et y tels que:

$$\begin{cases} x+y=8 \\ xy=16 \end{cases}; \quad \begin{cases} xy=\sqrt{6} \\ x^2+y^2=5 \end{cases}; \quad \begin{cases} \sqrt{x}+\sqrt{y}=7 \\ \sqrt{xy}=12 \end{cases}$$

3. Montrer que l'équation : $3x^2 + 7x - 2 = 0$ admet deux solutions x_1 et x_2 qu'on ne calculera pas.Déterminer $S = x_1 + x_2$ et $P = x_1 \cdot x_2$ puis calculer :

$$Q = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}; \quad R = x_1^2 + x_2^2 \quad \text{et} \quad T = x_1^3 + x_2^3$$

Exercice 4 : Factoriser si possibles et déterminer le signe des trinômes suivants :

$$\begin{array}{lll} x^2-5x+4; & -2x^2+2x-4; & 3x^2+x+2 \\ \sqrt{3}x^2-x-2\sqrt{3} & \frac{1}{2}x^2-x+\frac{\sqrt{2}}{2} & (x+2)(x-1)+2(x+2) \end{array}$$

Exercice 5 :

Résoudre dans R les inéquations suivantes :

$$x^2-5x+4 \leq |x-1| \quad x^2-6x+5 \geq |x-5| \quad \frac{2x^2+5x-3}{3x^2+1} > 0 \quad \frac{2x^2+5x-3}{3x^2+x-2} \leq \frac{2}{3}$$

Exercice 6 :

Fatou bénéficie habituellement d'une remise de $x\%$. Un jour de solde, on lui accorde une réduction supplémentaire de $y\%$. Déterminer x et y , sachant que la somme de ces deux remises est de 10% et que Fatou a payé 90 160 F un article étiqueté 100 000 F (un article dont le prix sans remise est de 100 000 F).

On sait que x est inférieur à y .**Exercice 7 :**Soit m un paramètre et le trinôme $P_m(x) = (m+2)x^2 - (4+m)x + 2 - m$

- pour $m = 1$, résoudre $P_m(x) = 0$
- déterminer m pour que $\sqrt{2}$ soit solution de P_m
- déterminer les valeurs de m pour que $P_m(x) = 0$ admet deux solutions x_1 et x_2 .
- déterminer les valeurs de m pour que $P_m(x) = 0$ admet deux solutions x_1 et x_2 inverses.
- déterminer les valeurs de m pour que $P_m(x) = 0$ admet deux solutions x_1 et x_2 opposées
- déterminer les valeurs de m pour que $P_m(x) = 0$ admet deux solutions x_1 et x_2 de même signe

**Exercice 8**

Deux villages A et B sont distants de 13,2 Km. Un piéton part de A et se dirige vers B avec une vitesse constante. Dans le même temps, un cycliste part de B et se dirige vers A.

Ils se croisent au bout de 44 mn et le cycliste arrive en A 1h 45 mn plutôt que le piéton en B.

Quelles sont les vitesses des deux personnes ?

Exercice

Le nombre d'or, noté φ , est le nombre $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

1. Prouver que $\varphi^2 = \varphi + 1$ et que $\frac{1}{\varphi} = \varphi - 1$.

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $x^2 - x - 1 = 0$. Quel est le lien entre φ et cette équation ?

3. Un rectangle de longueur L et de largeur l est appelé rectangle d'or lorsque $\frac{L}{l} = \varphi$.

Sur la figure suivante, ABCD est un rectangle d'or, avec $AD = b$ et $DC = a$.

Retirons de ce rectangle le carré de côté b , comme indiqué sur la figure.

Prouver que le rectangle restant, hachuré sur la figure, est encore un rectangle d'or.

